IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2007
Examen de Reposición

Total de Puntos:	63
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 23	Problema 1	de 13
Problema 2	de 20	Problema 3	de 7

Preguntas

23 Pts

1. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 5/4$ y $|w| = 3/4$. Encuentre gráficamente todos los posibles valores de z y w si se sabe además que $z + w = j$. 2 Pts

2. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(-z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

- ◯ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$
- ◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría
- ◯ d) $X(z) = X(-z)$
- ◯ e) $X(z) = -X(-z)$

3. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que la parte imaginaria $v(x, y) = \mathrm{Re}\{z\} + \mathrm{Im}\{z\}$. Indique y justifique si existe una función $u(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 2 Pts

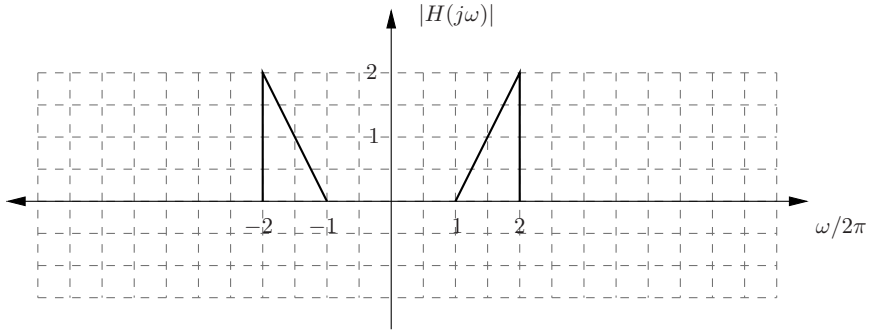
4. Una función $f(z)$ tiene el siguiente desarrollo en serie de Laurent: 1 Pt

$$f(z) = \sum_{k=-4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{(k+4)} (z-2)^k$$

Indique cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) ciertas:

- ◯ a) El punto $z = 1/2$ es un cero.
- ◯ b) El punto $z = 2$ es un punto regular.
- ◯ c) El punto $z = 1/2$ es un polo de orden 4.
- ◯ d) El punto $z = 2$ es un polo de orden 4.
- ◯ e) El punto $z = 1/2$ es una singularidad escencial.
- ◯ f) Ninguna de las anteriores, puesto que la serie no converge.

5. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $h(t)\cos(2\pi\frac{3}{2}t)$.

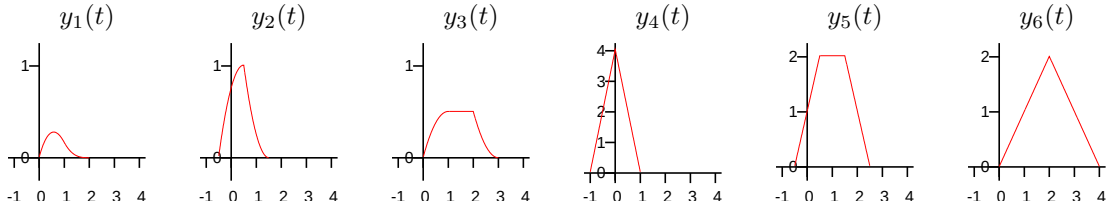
6. Grafique las tres funciones 3 Pts

$$x_1(t) = u(t) - u(t-2)$$
$$x_2(t) = 2x_1(2t+1)$$
$$x_3(t) = (1-t)u(t)u(1-t)$$

7. Dadas las funciones de la pregunta anterior **6 Pts**

$$x_1(t) = u(t) - u(t-2)$$
$$x_2(t) = 2x_1(2t+1)$$
$$x_3(t) = (1-t)u(t)u(1-t)$$

Indique cuáles de ellas deben convolucionarse para obtener las seis funciones en la siguiente figura:



Sugerencia: Observe las longitudes de las funciones y sus áreas.

$y_1(t) =$ _____ $y_4(t) =$ _____

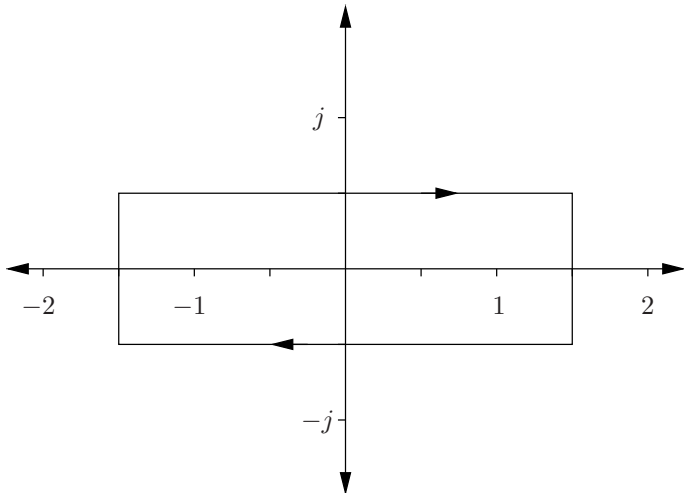
$y_2(t) =$ _____ $y_5(t) =$ _____

$y_3(t) =$ _____ $y_6(t) =$ _____

8. Calcule el valor de la integral

$$\oint_C \frac{1}{(z^3-1)}\,dz$$

con la trayectoria de integración dada por el borde del rectángulo mostrado a continuación, con el sentido indicado. Indique sobre el diagrama la ubicación de los polos. **3 Pts**



9. Un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$ se le introduce una entrada $x(t)$ a lo que responde con la salida $y(t)$. Indique qué relación existe en el dominio del tiempo entre las tres funciones 1 Pt

---

---

10. Un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$ se le introduce una entrada $x(t)$ a lo que responde con la salida $y(t)$. Indique qué relación existe en el dominio de Laplace entre las tres funciones. 1 Pt

---

Problema 1 Mapeos **13 Pts**

En este problema usted deberá encontrar un mapeo $w = f(z)$ que transforme la curva A del plano z mostrada a la izquierda de la figura 1.1 en la curva B del plano w mostrada a la derecha de la misma figura.

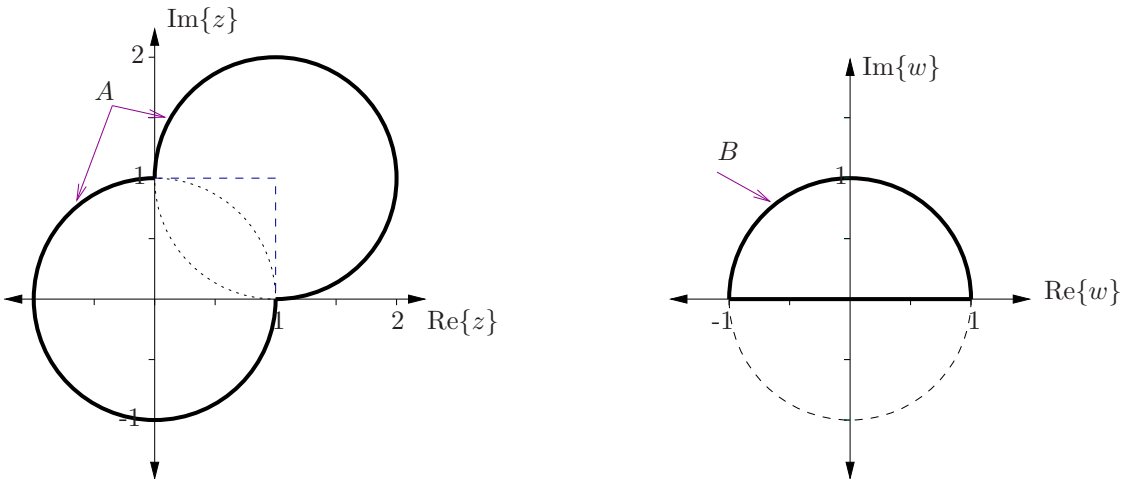


Figura 1.1: Transformación de curvas a realizar con el mapeo del problema 1

1.1. Indique cuáles puntos del plano z pueden ser transformados a los puntos ± 1 del plano w. 1 Pt

1.2. Elija un segmento de la curva A para ser transformado al segmento de recta que une -1 y 1 en el plano w. Indique una secuencia en orden y con magnitudes exactas de transformaciones elementales (rotaciones, escalamientos, traslaciones e inversiones) necesarias para transformar dicha curva en el segmento de recta indicado. Grafique los resultados de cada paso de la transformación por usted sugerida. 7 Pts

1.3. A partir de los pasos encontrados por usted en el punto anterior, encuentre el mapeo a utilizar. 2 Pts

1.4. Esboce gráficamente cómo transforma el mapeo del punto anterior paso a paso la otra parte de la curva A. 2 Pts

1.5. Encuentre la imagen del área finita delimitada por la curva A en el plano w, si esta se transforma con el mapeo encontrado por usted en los puntos anteriores. 1 Pt

Problema 2 Análisis de Fourier **20 Pts**

Considere la función $x(t)$ de duración finita mostrada en la figura 2.1.

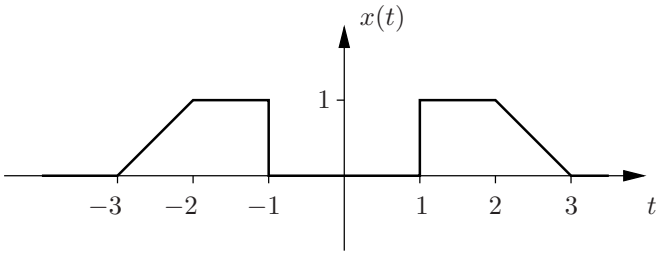


Figura 2.1: Función de duración finita utilizada en problema 2

2.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $X(j\omega)$ de $x(t)$ está dada por: 6 Pts

$$X(j\omega) = 2\left[\frac{\cos 2\omega - \cos 3\omega}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega}\right]$$

Sugerencia: utilice las propiedades de linealidad y derivación de la transformada de Fourier.

2.2. Indique la razón por la cual $X(j\omega)$ es puramente real. 1 Pt

2.3. Utilizando $X(j\omega)$, demuestre que los coeficientes de la serie de Fourier correspondiente a la continuación periódica $\tilde{x}(t)$ de $x(t)$

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

con periodo $T = 2$ están dados por: 5 Pts

$$c_k = \begin{cases} 3/2 & \text{para } k = 0 \\ 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

2.4. Grafique la función $\tilde{x}(t)$ descrita en el punto anterior. 2 Pts

2.5. Utilice las propiedades de la serie de Fourier para encontrar los coeficientes d_k correspondientes a la serie de Fourier de la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.2, a partir de los coeficientes c_k. 4 Pts

2.6. Indique cuál conjunto de funciones ortogonales se utilizan para sintetizar linealmente a la función $y(t)$ con los coeficientes expresados en el punto anterior. 2 Pts

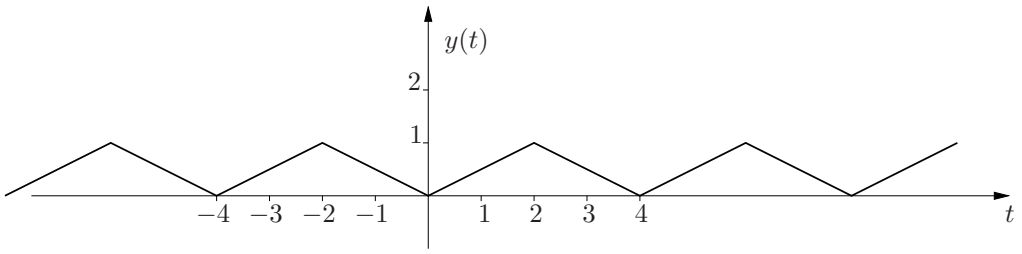


Figura 2.2: Combinación de funciones generadas a partir de $\tilde{x}(t)$.

Problema 3 Transformada z y series de potencias **7 Pts**

Un sistema en tiempo discreto es lineal e invariante en el tiempo, y tiene como expresión algebraica de su función de transferencia

$$G(z) = \cos(z^{-1})$$

3.1. Indique qué posibles regiones de convergencia tiene $G(z)$. 1 Pt

3.2. Refiérase a la causalidad y estabilidad del sistema con función de transferencia $G(z)$. 2 Pts

3.3. Encuentre la respuesta al impulso $g(n)$ utilizando la descomposición en serie de potencias del coseno. 4 Pts